Ejercicios de Aplicación 🤓

L3: Distribución de probabilidad

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío** 🎯

   Utilizando un conjunto de datos ficticio, deberás:

- *Identificar correctamente si una variable responde a una distribución discreta o continua.*
- *Elegir la distribución adecuada entre las vistas en el manual (Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Exponencial, etc.).*
- *Calcular la probabilidad de un evento dado usando la fórmula correspondiente.*
- *Explicar por qué esa distribución es la más apropiada para el problema.*
- *Representar gráficamente al menos una de las distribuciones utilizadas.*

Caso base:

La fábrica "DataSnack" produce snacks empaquetados y quiere entender mejor el comportamiento estadístico de su proceso productivo. Se conocen las siguientes situaciones:

1. ***Producción diaria de paquetes defectuosos**: En promedio se detectan 3 paquetes defectuosos por día.*
2. ***Probabilidad de que un paquete tenga un chip de chocolate especial**: 5%.*
3. ***Peso de los paquetes de snacks**: Sigue una media de 150g y desviación*

estándar de 10g.

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

   Visual Studio Code

3. **Tiempo de dedicación** ⏳

   2 Horas.

4. **Recursos**🛠️

   Sitio web de apoyo para fórmulas de distribución:
   - https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability
   - https://onlinestatbook.com/2/probability/

5. **Plus** ➕

   - *Implementar una simulación Monte Carlo de una distribución binomial o normal.*
   - *Comparar el histograma de los valores simulados con la función teórica.*

6. ⚠️**Condición**

   Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Ejercicios de Aplicación 🤓

L3: Distribución de probabilidad

Resolución del desafío 👇

- **Variable: Paquetes defectuosos → Distribución de Poisson**

➔ Media λ = 3
➔ ¿Cuál es la probabilidad de tener exactamente 2 paquetes defectuosos?
Fórmula:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

$$P(X = 2) = \frac{3^2 \cdot e^{-3}}{2!} \approx 0.224$$

- **Variable: Paquete con chip especial → Distribución de Bernoulli**

➔ Probabilidad de éxito (p) = 0.05
➔ ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete **sí tenga** chip especial?

$$P(X = 1) = 0.05$$

- **Variable: Peso de los paquetes → Distribución Normal**

➔ Media (μ) = 150g, Desviación estándar (σ) = 10g
➔ ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete pese entre 140 y 160 gramos?
Se estandariza:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow P(140 < X < 160) = P(-1 < Z < 1) \Rightarrow \approx 68.27\%$$

- **Gráfico**

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

x = np.linspace(120, 180, 500)
pdf = norm.pdf(x, 150, 10)
plt.plot(x, pdf, label="Distribución Normal")
plt.axvline(140, color='red', linestyle='--')
plt.axvline(160, color='red', linestyle='--')
plt.fill_between(x, pdf, where=(x >= 140) & (x <= 160), alpha=0.3, color='blue')
plt.title("Peso de paquetes - Distribución Normal")
plt.legend()
plt.show()
```